PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Mexique 2023 (mars)

Exercice 1 – Supercondensateur

1. *Avantages* des supercondensateurs : charge très rapide (environ 1 s contre plus de 6 min), durée de vie très grande (plus d'un million de cycles), puissance massique élevée, meilleur rendement.
Inconvénients : énergie massique très faible (4 à 5 Wh/kg contre 100 à 150 Wh/kg) et coût par Wh stocké beaucoup plus élevé.

2. On branche le **voltmètre en dérivation** aux bornes du supercondensateur. La tension $u(t)$ est fléchée vers la borne + : la borne V du voltmètre est reliée à la borne **+** du supercondensateur et la borne **COM** à sa borne **–** (en bas sur le schéma).

3. Lecture graphique à $t = 0$: $u_0 = 2{,}3$ V.

$$W_c = \frac{1}{2} C\, u_0^2 = \frac{1}{2} \times 372 \times 2{,}3^2 \approx 9{,}8 \times 10^2 \text{ J}$$

soit $\dfrac{984}{3\,600} \approx 0{,}27$ Wh.

4. $m = 60$ g $= 0{,}060$ kg :

$$e = \frac{W_c}{m} = \frac{0{,}273}{0{,}060} \approx 4{,}6 \text{ Wh/kg}$$

Cette valeur est comprise entre 4 et 5 Wh/kg : elle est bien typique d'un supercondensateur.

5. $f'(x) = 2{,}3 \times (-0{,}0112)\,\mathrm{e}^{-0{,}0112x} = -0{,}02576\,\mathrm{e}^{-0{,}0112x}$, donc $f'(0) = -0{,}02576$ et $f(0) = 2{,}3$.

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -0{,}02576\,x + 2{,}3$$

6.

$$-0{,}02576\,\tau + 2{,}3 = 0 \iff \tau = \frac{2{,}3}{0{,}02576} \approx 89{,}3 \text{ s}$$

7.

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{89{,}3}{0{,}235} \approx 380 \text{ F}$$

Écart relatif avec la valeur du constructeur : $\dfrac{380 - 372}{372} \approx 2\ \%$. Le modèle donne une valeur très proche de celle annoncée par le constructeur.

Exercice 2 – Saut en parachute

Étude du vol rectiligne et uniforme

1. D'après le principe d'inertie (1re loi de Newton), si le mouvement est rectiligne et uniforme, la **somme des forces** qui s'exercent sur l'avion est **nulle** : les forces se compensent.

2. Il manque la **force de frottement de l'air** (traînée) $\vec{F}_x$: horizontale, de sens **opposé** à la force de propulsion $\vec{F}$ (vers la gauche sur le schéma), et de même longueur que $\vec{F}$ pour que les forces se compensent.

3. D'après la courbe, à 12 km d'altitude : $\rho \approx 0{,}31\ \text{kg·m}^{-3}$.

$$F_x = \frac{1}{2}\,\rho\, v^2\, S\, C_x = \frac{1}{2} \times 0{,}31 \times 242^2 \times 221 \times 0{,}015 \approx 3{,}0 \times 10^4\ \text{N} = 30\ \text{kN}$$

4. $F_x \approx 30$ kN est pratiquement égale à $F = 31$ kN : la force de propulsion compense la traînée. C'est cohérent avec un mouvement rectiligne uniforme (les forces horizontales se compensent, tout comme $\vec{P}$ et $\vec{R}$ verticalement).

Saut d'un parachutiste avant l'ouverture

5. Avec l'échelle (1 m·s⁻¹ ↔ environ 0,5 cm sur le document), on mesure les longueurs des vecteurs : $v_6 \approx 1{,}8\ \text{m·s}^{-1}$ et $v_8 \approx 2{,}2\ \text{m·s}^{-1}$. Les deux vecteurs sont verticaux et vers le bas :

$$\Delta v_7 = v_8 - v_6 \approx 2{,}2 - 1{,}8 = 0{,}4\ \text{m·s}^{-1}$$

6. Entre M_6 et M_8 s'écoule $2\Delta t = 0{,}040$ s :

$$a_7 = \frac{\Delta v_7}{2\Delta t} = \frac{0{,}4}{0{,}040} \approx 10\ \text{m·s}^{-2}$$

7. $a \approx 10\ \text{m·s}^{-2} = g$: l'accélération est égale à l'intensité de la pesanteur. Au début du saut, le parachutiste n'est soumis pratiquement qu'à son poids (frottements négligeables car la vitesse est faible) : c'est une **chute libre**.

Piste d'atterrissage

8. $v = \dfrac{223}{3{,}6} \approx 61{,}9\ \text{m·s}^{-1}$. Énergie cinétique au contact du sol :

$$E_{c,i} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5{,}0 \times 10^4 \times 61{,}9^2 \approx 9{,}6 \times 10^7\ \text{J}$$

Le poids et la réaction du sol sont perpendiculaires au déplacement (travail nul). Seule la force de freinage travaille : $W = -F \times d$. D'après le théorème de l'énergie cinétique, jusqu'à l'arrêt ($E_{c,f} = 0$) :

$$0 - E_{c,i} = -F \times d \quad \Rightarrow \quad d = \frac{E_{c,i}}{F} = \frac{9{,}6 \times 10^7}{1{,}5 \times 10^5} \approx 6{,}4 \times 10^2\ \text{m}$$

Exercice 4 – Bruit et avion à hydrogène à l'aéroport

Sécurité des avitailleurs

1.

$$L = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right) = 10\log\left(\frac{5{,}01\times10^{-4}}{1{,}0\times10^{-12}}\right) \approx 87\ \text{dB}$$

$87\ \text{dB} > 85\ \text{dB}$: le niveau sonore dépasse le seuil de danger. L'avitailleur **est en danger** pour son audition (sans atteindre le seuil de douleur, 120 dB).

2. La direction doit fournir des **protections auditives** (casque antibruit, bouchons) et limiter la durée d'exposition au bruit.

3. À la calculatrice : $\overline{L_{8h}} \approx 79{,}5\ \text{dB}$ (79,54 dB).

4. $\sigma_{n-1} \approx 0{,}78\ \text{dB}$.

5.

$$u(\overline{L_{8h}}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}78}{\sqrt{10}} \approx 0{,}25\ \text{dB}$$

6.

$$z = \frac{|\overline{L_{8h}} - 80|}{u(\overline{L_{8h}})} = \frac{|79{,}54 - 80|}{0{,}25} \approx 1{,}9$$

$z < 2$: la valeur moyenne mesurée est **compatible** avec le seuil de 80 dB. On ne peut pas affirmer que l'exposition est inférieure au seuil : les avitailleurs sont exposés à un niveau sonore à la limite du seuil de risque et doivent se protéger.

Les avions à moteur électrique

7.

$$E = e_{\text{massique}} \times m = 150 \times 326 \approx 4{,}9\times10^{4}\ \text{Wh} = 49\ \text{kWh}$$

Cette valeur est proche des 52 kWh annoncés (la densité massique de 150 Wh/kg est une valeur approchée). Pour stocker 52 kWh, il faut plus de 300 kg de batteries : c'est beaucoup trop lourd pour un avion, d'où la recherche d'autres technologies.

8.

$$E = PC \times m = 142 \times 7{,}0 \approx 9{,}9\times10^{2}\ \text{MJ} \approx 1{,}0\times10^{9}\ \text{J}$$

9.

- Le dihydrogène **cède** des électrons à l'anode ($\text{H}_2 \longrightarrow 2\,\text{H}^+ + 2\,\text{e}^-$) : c'est un **réducteur**.
- Le dioxygène **capte** des électrons à la cathode ($\text{O}_2 + 4\,\text{H}^+ + 4\,\text{e}^- \longrightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}$) : c'est un **oxydant**.

10. À l'anode, il y a perte d'électrons : c'est une **oxydation**. À la cathode, il y a gain d'électrons : c'est une **réduction**.

11. On multiplie la réaction à l'anode par 2 et on additionne :

$$2\,\text{H}_2\,(\text{g}) + \text{O}_2\,(\text{g}) \longrightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}\,(\text{l})$$

12. $M(\mathrm{H_2}) = 2{,}00\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$ et $M(\mathrm{H_2O}) = 18{,}0\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$.

$$n(\mathrm{H_2}) = \frac{7{,}0 \times 10^3}{2{,}00} = 3{,}5 \times 10^3\ \mathrm{mol}$$

D'après l'équation, $n(\mathrm{H_2O}) = n(\mathrm{H_2}) = 3{,}5 \times 10^3$ mol :

$$m(\mathrm{H_2O}) = 3{,}5 \times 10^3 \times 18{,}0 \approx 6{,}3 \times 10^4\ \mathrm{g} = 63\ \mathrm{kg}$$

L'avion ne rejette que de l'eau (pas de $\mathrm{CO_2}$) : c'est un avantage pour le climat. Il faut cependant nuancer : la vapeur d'eau rejetée en altitude forme des traînées de condensation qui contribuent aussi à l'effet de serre, et la production du dihydrogène peut émettre du $\mathrm{CO_2}$.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.